

13 - 06-Moyen de l'exploration radiologique du cœur - Pr. Mouhsine

Bonjour les amis, aujourd'hui on va aborder le dernier cours de ce module, les magies du thorax. Ce cours est intitulé les moyens d'exploration radiologiques du coeur. Les principaux objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de citer les différentes explorations radiologiques du coeur, connaître la radioanatomie normale du coeur sur les incidences de face et de profil en radiologie conventionnelle.

Pour le rappel anatomique, le coeur est formé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, droite et gauche, des orifices ou des endroits d'émergence des gros vaisseaux, le muscle cardiaque ou le myocarde, les vaisseaux coronaires essentiellement, les artères coronaires, droite et gauche, qui élargissent la masse cardiaque, et les enveloppes sérieuses formées par le péricarde. Toujours dans le rappel anatomique, les vaisseaux supracardiaques sont formés par le plan veineux, le plan le plus antérieur par rapport aux autres textures vasculaires supracardiaques, formé par la vingt-quatre supérieures et les deux troncs brachio-céphaliques, droite et gauche. Il y a la croix de la vorte avec le tronc artériel brachio-céphalique, et l'artère carotide primitive gauche, ainsi que l'artère sous-clavière gauche.

Puis il y a l'artère pulmonaire avec ses branches de division, l'artère pulmonaire gauche et droite. Une fois qu'on a vu le bref rappel anatomique, on va aborder le chapitre des moyens d'émergence de cette masse cardiaque. On verra ensemble la radiographie standard comme moyen d'exploration du premier recours, puis on verra l'échocardiographie, la coronarographie, l'atome d'encéphalographie cardiaque, l'imagerie par résonance magnétique cardiaque, puis la scintigraphie cardiaque.

La radiographie standard peut être réalisée selon différentes incidences, soit de face, selon une incidence postérieure ou antérieure, le tronc plaqué contre le plan de la cassette, soit incidence de profil ou des obliques, soit l'oblique antérieur gauche ou l'oblique antérieur droit. Ici, vous avez un récapitulatif sur le cliché thoracique de face. Pour le bord droit, de haut en bas, on a la silhouette du tronc veineux brachio-céphalique droit.

Sur l'arc moyen, on a l'avancée supérieure, puis en inférieure, on a l'oreillette droite. Pour le bord gauche, toujours sur l'incidence thoracique de face, de haut en bas, on a le bouton aortique, le tronc de la terre pulmonaire et l'orecille gauche, puis l'arc inférieur qui correspond au ventricule gauche. Sur cette incidence thoracique de face, il faut savoir calculer l'index cardiothoracique qui correspond à la somme du grand A plus le grand B sur le grand T. Le grand A, c'est la distance séparant une verticale passant par les épineuses et le sommet de l'arc inférieur droit.

Le grand B, c'est la distance séparant cette verticale avec le sommet de l'arc inférieur gauche. Sur le grand T, qui correspond au grand diamètre thoracique. Cet index cardiothoracique ne doit pas dépasser 0,45 jusqu'à 0,5.

Chez le jeune ou le sujet âgé, ça peut atteindre 0,55. Sur l'incidence de profil comme on a déjà expliqué, le bord antérieur comprend trois arcs. De haut en bas, il y a l'artère ou l'aorte ascendante, le tronc de l'artère pulmonaire, puis le ventricule droit.

Sur le bord antérieur, ça comprend deux principaux segments. En haut, l'oreillette gauche et en bas, le ventricule gauche. On a vu l'apport de la radiographie standard, donc on passe à la deuxième exploration radiologique qui est l'échocardiographie.

Les modes échocardiographiques disponibles pour explorer le cœur sont On utilise le mode B, le mode TM ou le mode temps-mouvement. L'échodopplaire, avec ses modalités, dopplaire couleur, puissance, énergétique, etc. et les voies d'abord, souvent, c'est une voie transthoracique, parfois transoesophagienne.

Ce sont les voies d'abord pour l'exploration de ce cœur. L'échocardiographie, parfois transthoracique, permet d'étudier les ventricules par la mesure des diamètres en systole et en diastole, par la mesure des volumes en systole et en diastole et également par le calcul de la fraction d'éjection systolique, qui est un indice important de la fonction contractile du myocarde. Également, ça permet d'étudier la morphologie du myocarde par la mesure d'épaisseurs et d'autres paramètres.

L'échocœur permet également d'étudier les oreillettes par le calcul des volumes de chaque oreillette. Ça permet de dépister l'éventuelle dilatation ou d'hypertrophie ou autre. Ça permet également d'étudier les anomalies morphologiques du septum, interventriculaire ou interauriculaire.

Ça permet également d'analyser les valves, à savoir leur mobilité, leur épaisseur et également de calculer la surface fonctionnelle quand il s'agit d'un rétrécissement ou de fuites valvulaires. Également, l'échocœur permet d'étudier les premiers centimètres de l'aorte thoracique ascendante qui est accessible de façon simple à l'échocardiographie. Également, ça permet d'étudier le péricard à la recherche d'éventuels liquides dans le péricard.

Si présent, on estime par cette méthode échographique sa quantité. Cette méthode a quand même des insuffisances. La visualisation du cœur ne peut se faire que sous un nombre limité d'angles.

L'examen reste difficile chez les sujets obèses, chez les sujets ayant une maladie pulmonaire comme l'emphysème, la maladie pulmonaire obstructive chronique et également reste difficile chez les sujets trop maigres parce que l'espace entre les côtes est alors creux chez cette catégorie de patients avec interposition d'air entre la sonde et la peau ce qui parasite les images réalisées. Pour la voie transthoracique, on se réfère à des fenêtres différentes. On se réfère à la fenêtre suprasternale, la fenêtre parasternale gauche, la fenêtre apicale et la fenêtre sous-costale comme vous voyez sur ce schéma.

Comme vous voyez sur ces images échographiques transpalitales, l'homodépée permet d'étudier la morphologie des cavités cardiaques, les quatre cavités cardiaques, les deux oreillettes, les deux ventricules, les septèmes interventriculaires, les valves mitra-triguspidiennes. Également, ça permet d'étudier l'épaisseur des valves, l'épaisseur myocardique. Ça permet de renseigner sur le volume d'éjection systolique et si vous avez une image échographique en mode Doppler-QC.

Si c'est positif, vous avez une image échographique en mode Doppler-Couleur. Donc, on a vu l'apport et la technique de l'échotrance thoracique pour l'échotrance oesophagienne. Dans cette méthode, le capteur est situé à l'extrémité d'un endoscope souple qui est introduit dans l'oesophage du patient.

C'est un examen qui reste complémentaire d'une échographie transthoracique. Examen difficile à supporter pour le patient. Ça permet de mieux voir les textures postérieures du cœur, en particulier les valves et les oreillettes.

À la recherche de végétation dans le cas d'endocardites infectieuses, à la recherche d'éventuels thrombus, et également à la recherche de dissections aortiques. Sur ce diapositif, vous avez le type de sonde utilisée pour l'exploration par voie par oesophagiennes. Comme vous le voyez, le capteur est situé à l'extrémité de cette sonde.

Vous avez ici l'exemple type d'une image échographique trans oesophagienne. Vous voyez bien ici les valves mitrales antérieures, postérieures et les textures postérieures du cœur. Pour les moyens d'exploration radiologiques du cœur, on a vu l'apport et la technique de la radiographie standard, de l'échocardiographie.

On passe à la coronagraphie. La coronagraphie est une technique ancienne, invasive, nécessitant de l'hospitalisation. C'est un cathétérisme et opacification des artères coronaires à travers ou au niveau de l'ostiole de ces artères.

Ça permet un diagnostic par l'étude de la lumière des artères coronaires, en appréciant la sévérité et la diffusion de la teinte artérielle coronaire. Également, il a un but thérapeutique. Ça permet la coronaroplastie, par la dilatation des vaisseaux et la mise en place de prothèses intraluminales pour reperméabiliser les vaisseaux sténosés par la mise en place des teintes.

Cette méthode reste indiquée en cas d'insuffisance coronaire et en cas d'infarctus du myocarde. Ce sont les deux principales indications de cette coronagraphie. La maîtrise de cette méthode d'exploration commence par une connaissance parfaite de la radioanatomie.

Le myocarde est dédié par deux principales artères. L'artère coronaire droite, que vous voyez ici, et l'artère coronaire gauche, ainsi que la circonflexe. Ceci permet de dédier le myocarde.

Toutes ces artères naissent juste au-dessus des valves sigmoïdes. Sur ce diapositif, vous avez l'exemple d'une salle d'artériographie. Comme vous voyez, le tube radiogène est un type rotateur,

en rotation permanente autour du patient, qu'on dépose sur cette table.

Donc, le tube permet de radiographier le coeur selon différentes incidences. Les schémas suivants permettent d'objectiver la voie de cathétérisme rétrograde par fonction de la voie ou de l'artère fémorale. Tout ce que vous voyez sur ces images, le disilé qu'on introduit, ainsi que la sonde qu'on fait monter jusqu'au stréum avortique.

Puis, on injecte un produit de contraste pour opacifier les artères coronaires droite et gauche. Sur ces images coronagraphiques, vous avez ici l'artère coronaire gauche opacifiée, ainsi que l'artère circonflexe. Sur cette image, vous avez l'artère coronaire droite bien opacifiée le long de son trajet, jusqu'aux branches interventriculaires postérieures.

La coronagraphie a un but diagnostique, mais également un but sociothérapeutique, comme dans l'angioplastie et la mise en place d'instincts au niveau d'une artère coronaire athéromoteuse. Comme vous voyez sur cette portion artérielle, une plaque athéromoteuse sténosante. Donc, la mise en place d'instincts permet de reperméabiliser cette zone sténosante.

On a vu l'apport de la radiographie standard dans l'imagerie cardiaque et également l'écho-cœur. La coronagraphie, on passe au scanner cardiaque et son apport. Le scanner cardiaque ou le coroscane est une technique récente.

On la réalise par scanner métier-détecteur métier-barrette au-delà de 32 barrettes via des coupes d'épaisseur inframillimétrique moins de 1 mm. La réalisation ou l'acquisition se réalise en couplage avec un tracé électrique. L'injection d'un produit de contraste en intraveineux périphériques est très intéressante.

Cela permet d'étudier la morphologie du cœur, le myocarde, également la mobilité des valves, les artères cardiaques et les coronaires. C'est une technique qui reste limitée par le risque d'irradiation mais dernièrement il y a des progrès dans ce domaine qui peuvent réduire le risque d'irradiation et cela peut rendre ces techniques très prometteuses à l'avenir. Sur ces images, vous avez sur ce scanogramme le champ d'exploration de la masse cardiaque et ici vous avez l'image de Khoroscan réalisée après injection de produits de contraste qui nous montre le myocarde, le ventricule gauche, l'épaisseur myocardique, l'état des valves, la valve mitrale et l'état de l'oreillette gauche.

Les indications de ce Khoroscan sont pour la pathologie vasculaire à la recherche d'anébolisme ou de détection aortique à la recherche d'une sténose des artères coronaires ou à la recherche d'une anomalie de naissance et de trajet des artères coronaires. Également pour faire un bilan anatomique et cartographique préthérapeutique d'un éventuel pontage coronarien afin d'étudier les artères mammaires internes également pour la chirurgie aortique ou valvulaire. Également, ça peut servir comme complément du bilan écho ou IRM cardiaque pour l'étude des masses ou des pseudomasques cardiaques intracavitaires, des thrombus ou des tumeurs.

Également pour l'étude du myocarde, d'éventuels intracismes, de myocardite ou des anébolismes. Également pour la pathologie pédicardique à la recherche d'épongement ou de calcification même parfois pour étudier et analyser certains cystes. Ici, vous avez les différents modes de présentation des textures vasculaires.

Vous avez sur ces images le petit axe vasculaire à la recherche d'éventuels thrombus ou de sténose. Sur ces images, vous avez un mode linéaire pour étudier une artère coronaire. Et sur ces images, vous avez l'étude de l'antaxe des textures artérielles.

Sur ces diapositives, vous avez une étude comparative de la coronarographie et du coruscane. Ici, vous avez une artère coronaire droite au passivier et sur la coronarographie et sur le coruscane. Également ici, vous avez une comparaison sur des images coronarographiques et sur le coruscane de l'artère coronaire gauche ainsi que ses divisions, la circonflexe, l'interventricula antérieure et la diagonale ou la première diagonale.

Sur ces images, vous avez l'aspect d'une sténose atheromateuse de l'artère coronaire gauche sur la coronarographie. C'est un endroit sténosé. Vous pouvez comparer l'artère en aval et en amont de la sténose.

Également sur ces images coruscanaires, vous avez ici la présence d'une plage atheromateuse donnant l'aspect d'une sténose segmentaire de l'artère coronaire gauche à ce niveau. Ici, vous avez l'aspect d'une occlusion coronaire chronique, chose que vous voyez ici. Sur ces images, vous avez l'aspect d'un coruscanaire.

Ici, vous avez l'instinct coronarien mis en place par procédure ondovasculaire au cours d'une coronarographie. Vous voyez que l'artère est perméable dans sa totalité. C'est cet instinct qui a permis de dilater et de repériméabiliser ce segment artériel.

Au cours de ces explorations, on peut avoir des anomalies de naissance et de trajet des artères coronaires. Il s'agit en particulier des malformations dans lesquelles une artère coronaire peut naître du sinus coronaire contralatéral et présente un trajet initial entre l'aorte et l'artère pulmonaire, c'est-à-dire pincée entre les deux. Ces anomalies restent relativement rares et atteignent 0,1 à 0,3 % de l'ensemble de la population.

On peut avoir un trajet soit inter-aorto-pulmonaire, comme vous voyez sur ces images, soit on peut avoir même un trajet intracépal, un trajet antérieur, ou on peut avoir parfois le trajet du coronaire pas en rétro-aortique, comme vous allez le voir sur les images suivantes. Également, on peut avoir des anomalies de transplantation des orifices du cœur ou des anomalies de rotation de ses structures vasculaires. Cette technique au secours osculaire peut déceler parfois la présence de quelques lésions tumorales intracavitaires, comme vous voyez sur cette lésion de la valve trichyspidienne.

Également, cette technique peut déceler la présence de quelques calcifications, particulièrement

les calcifications du péricarde, souvent séquellées à certaines maladies infectieuses comme la tuberculose. Arrivons à l'imagerie par résonance magnétique du cœur. L'IREP cardiaque est une technique récente qui nécessite une machine performante et des logiciels adaptés pour cette exploration.

Ça nécessite également de nouvelles séquences rapides tenant compte la respiration, les battements du cœur, etc. Il faut synchroniser les acquisitions avec le tracé électrique. Durant les apnées, on doit avoir ces acquisitions.

Donc, le poisson doit maintenir sa respiration en apnée pour qu'on puisse avoir ces séquences. L'intérêt de cet examen, du fait qu'il s'agit d'un examen non invasif, sa bonne résolution en contraste et de multiples plans de coupe, rend cette exploration très intéressante en matière du cœur. Ça permet de mieux étudier le myocarde, sa morphologie, son signal, également le péricarde et les cavités cardiaques.

Pour les indications de cet IREM, c'est surtout d'évaluer la fonction ventriculaire, évaluer et surveiller certaines pathologies myocardiques, dont le cadre ischémique, inflammatoire, le myocardiopathie pétirophique et les troubles contractiles de ce myocarde. Également, ça permet d'évaluer certaines pathologies respiratoires dont le réveillissement ou l'insuffisance. Ça permet d'évaluer des pontages coronariens déjà réalisés.

Ça permet également d'étudier le péricarde et d'étudier certains péricardites. Et également, ça permet de caractériser certaines lésions tumorales myocardiques ou péricardiques. Ici, sur ces images, vous avez l'exemple d'une machine IREM.

Ici, vous avez une patiente installée avec une antenne de surface afin de réaliser un examen cardiaque. Cette imagerie par résonance magnétique cardiaque se réalise selon différents plans. Comme vous voyez sur ces images, c'est un plan selon le petit axe passant par la base cardiaque, la partie médiane et l'apex.

Ici, vous avez la partie médiane, le ventricule gauche et le ventricule droit. Également, ça se réalise selon un grand axe prenant les quatre cavités à la fois et également selon un grand axe mais cette fois-ci prenant que les deux cavités comme vous voyez sur ces images. Sur cette image IREM cardiaque, vous avez ici un rayonnement tartif de cet endroit sur une zone cardiaque témoignant la présence de textures fibrotiques en témoignage de la présence d'un enfarcissement du myocarde au niveau de la partie de la base et la partie médiane du ventricule gauche.

Donc, c'est un enfarcissement du myocarde. Sur ces images IREM cardiaque, vous avez également la présence d'un rayonnement tartif sous-orthocardique au niveau du ventricule gauche, au niveau de la partie médiane et de l'apex s'y associant à la présence d'un petit trambus de ce ventricule. Sur ces images cardiaques, selon le petit axe, vous avez ici sur le ventricule gauche la présence d'un éminement de cette paroi ventriculaire probablement

séculaire à une ischémie ancienne.

Sur ces images IREM, on note ici la présence de plusieurs foyers onipaires signalés au niveau du myocarde au témoignage de la présence d'une myocardite. Ceci est visible sur les groupes petit axe et les groupes quatre cavités que vous voyez sur cette image. Sur ces acquisitions IREM, on note la présence d'une hypertrophie myocardique que vous voyez sur ces images petit axe et même grand axe en faveur d'une cardiomyopathie hypertrophique.

Sur les acquisitions modes cinétiques de cet IREM, on peut déceler certaines dyskinésies des septômes interventriculaires comme on a sur ces images. A ce niveau, il y a une dyskinésie, un défaut de mobilité de ces septômes interventriculaires. Également, cet IREM peut renseigner sur l'état valvulaire et l'état de fonctionnement de certaines valves qu'on voit sur ces images.

En systole, on a une discrète ouverture de cette valve aortique. En diastole, vous voyez qu'il s'agit bien d'un rétrécissement de cette valve, un rétrécissement calcifié de cette valve aortique. En étude vélo-symétrique qu'on réalise toujours à l'IREM, les séquences de flux, on note ici en systole un rétrécissement serré, une discrète ouverture de cette valve aortique.

Sur ces images cardiaques, quatre cavités, on note la présence d'un volume de thrombus au niveau de l'oreillette droite. Sur ces images, quatre cavités prises à l'IREM, on note la présence, au niveau cépral, d'une formation kystique en rapport avec un kyste hédatique. Vous avez ici une localisation relativement exceptionnelle du kyste hédatique qui est une lésion hépatique qui touche au premier degré, le foie comme premier filtre, puis le poumon.

La localisation cardiaque existe mais reste exceptionnelle comme vous voyez sur cette image. Sur ces diapositifs, vous avez l'aspect d'une pellicardite attesté par la présence d'un épongement pellicardique en témoignage d'une pellicardite. En matière d'exploration cardiaque, on a vu l'apport de la radiographie standard, l'échocardiographie, la coronarographie, le coroscane, l'IRM.

Maintenant, on passe à une autre exploration qui est la scintigraphie myocardique. La scintigraphie cardiaque est une technique assez ancienne utilisée depuis longtemps. Cela consiste à injecter un traceur radioactif.

Le plus souvent, c'est du thallium 201. Le traceur est retenu en proportion du niveau de perfusion sanguine. L'intérêt de cette technique, c'est du fait qu'il s'agit d'un examen non invasif et qui informe sur la perfusion et la fonction du myocarde.

Les indications sont surtout dans les situations de dyschimie cardiaque, où le coeur pourrait souffrir d'un manque d'irrigation, comme dans l'insuffisance coronarienne, les séquelles d'infarctus du myocarde et de la cardiomyopathie. Là, on peut réaliser cette exploration scintigraphique. Ici, vous avez l'exemple d'une machine de la scintigraphie, la table, et le tube de la scintigraphie.

Là, on fait l'acquisition des images scintigraphiques. Quelques exemples des images de la scintigraphie nous montrent la captation du traceur radioactif au niveau du coeur et les zones moins irriguées qu'on détecte facilement sur ces images scintigraphiques. En guise de conclusion, l'exploration cardiaque est une exploration qui se base sur plusieurs méthodes, plusieurs techniques d'imagerie, allant de la radiographie standard, de l'écho-cardiographie, de la coronarographie, du coruscane, de l'IRM cardiaque, voire de la scintigraphie.

Ce sont des techniques qui se complètent afin d'avoir un diagnostic précis, un bilan d'hygiène précise de la pathologie cardiaque et même dans la surveillance post-thérapeutique. Merci et bonne journée.